

Informe general de simulación

Línea de ensamble · Generado el 2026-05-15 13:39

Resumen Ejecutivo

La simulación se ejecutó durante **29 ticks**, procesando **4 productos**, de los cuales **4** completaron la línea de producción (100.0%). El primer producto terminó en el tick **14**, mientras que el último lo hizo en el tick **29**. El cuello de botella principal se identificó en **Proceso 3**, y la tarea con mayor tiempo total de espera fue **Proceso 3 · Tarea 1**.

Métricas globales

Métrica	Valor
Total de ticks simulados	29
Productos totales	4
Productos finalizados	4
Productos sin finalizar	0
Tick del primer producto terminado	14
Tick del último producto terminado	29
Tick promedio de finalización	21.50
Lead time promedio (ticks)	21.50
Lead time mínimo / máximo	14 / 29
Espera promedio por producto (ticks en cola)	7.50
Tiempo total de procesamiento (suma ticks 'P')	52
Throughput (productos / tick)	0.1379

Cuellos de botella

Proceso con mayor congestionamiento: Proceso 3
Cola promedio (suma de todas sus tareas): **0.83** productos por tick.

Tarea con mayor tiempo de espera: Proceso 3, Tarea 1
Tiempo total de espera acumulado: **12** ticks · Cola promedio: **0.41** · Cola máxima: **2**.

Detalle por proceso

Proceso	Cola prom.	Cola máx.	Utiliz. prom.	Espera total
Proceso 1	0.21	3	13.8%	6
Proceso 2	0.00	0	13.8%	0
Proceso 3	0.83	2	55.2%	24

Detalle por tarea

Proceso	Tarea	T. tarea	Cola prom.	Cola máx.	Utiliz.	Espera tot.
3	1	3	0.41	2	41%	12
3	2	5	0.41	2	69%	12
1	1	1	0.21	3	14%	6
1	2	1	0.00	0	14%	0
1	3	1	0.00	0	14%	0
1	4	1	0.00	0	14%	0
2	1	1	0.00	0	14%	0

La fila resaltada en rojo corresponde a la tarea con mayor tiempo total de espera acumulado.

Detalle por producto

ID	Entró tick	Terminó tick	Lead time	Ticks en cola	Ticks procesando
1	1	14	14	0	13
2	1	19	19	5	13
3	1	24	24	10	13
4	1	29	29	15	13